

Examen parcial
Aplicaciones Computacionales en Negocios - UTDT

Octubre 2025

**RESPONDER EXCLUSIVAMENTE DEBAJO DEL ESPACIO PROVISTO
BAJO CADA PREGUNTA**

[10 puntos] Qué rol cumple cada uno de los parámetros de este proceso estocástico? Cómo es el gráfico de su evolución temporal si $\sigma = 0$? Cómo es su distribución de largo plazo si $\mu = 0$ y σ es distinto de cero?

$$S_{i+1} = S_i + \mu\Delta + \sigma\sqrt{\Delta}Z_{i+1}$$

[15 puntos] Qué rol cumple cada uno de los parámetros de este proceso estocástico? Cómo es el gráfico de su evolución temporal si $\sigma = 0$? Cuál es el gráfico (no la fórmula) de su distribución terminal para un horizonte de N pasos (N grande) si $\Delta \ll 1$, $\mu = 0$ y σ distinto de cero?

$$S_{i+1} = S_i * (1 + \mu\Delta + \sigma\sqrt{\Delta}Z_{i+1})$$

[15 puntos] Por qué decimos que este proceso tiene reversión a la media? Qué sucede para distintos valores de S_i ? Cuál es el efecto del término de volatilidad?

$$S_{i+1} = S_i + \kappa(\theta - S_i)\Delta + \sigma\sqrt{\Delta}Z_{i+1}$$

Quiero generar muestras de individuos caracterizados cada uno por su edad (en décadas) y por sus ahorros. La probabilidad de que un individuo tenga entre 0 y 9 años (está en la década 0) es p_0 , entre 10 y 19 años (está en la década 1) es p_1 , entre 20 y 29 años es p_2 , etc, y p_9 para 90 a 99 años. Las probabilidades suman 1. El ahorro de un individuo cuya edad está en la década j es aleatorio y uniforme entre $j * 10000$ y $(j + 1) * 10000$ dólares. Suponé que tenés disponible una función para generar variables uniformes $[0, 1]$

[30 puntos] Proponé un algoritmo de simulación para generar la edad (en décadas) y ahorro de un individuo. Describí de manera precisa el pseudocódigo correspondiente para generar las variables aleatorias necesarias.

[10 puntos] Aunque se puede hacer de manera analítica, describí con precisión cómo estimar, via la simulación de un N grande de individuos, el valor esperado de los ahorros de los individuos menores a 40 años.

[10 puntos] Describí con precisión cómo calcular el error de tu estimador a partir de la muestra de individuos.

[10 puntos] Y qué nuevo tamaño de muestra necesitas si querés reducir el error a la décima parte de lo que calculaste antes?